15 대칭 3상 △－△ 결선에서 선전류와 상전류와의 위상 관계는?

① $\frac{\pi}{3}$[rad] ② $\frac{\pi}{2}$[rad]

③ $\frac{\pi}{4}$[rad] ④ $\frac{\pi}{6}$[rad]

해설 △결선의 특징

$\dot{I}_l = \sqrt{3}\, I_p \angle -\frac{\pi}{6}$[A]

선전류 I_l가 상전류 I_p보다 $\frac{\pi}{6}$[rad] 뒤지는 위상관계가 성립한다.

16 1[cm]당 권수가 10인 무한 길이 솔레노이드에 1[A]의 전류가 흐르고 있을 때 솔레노이드 외부 자계의 세기[AT/m]는?

① 0 ② 5

③ 10 ④ 20

해설 솔레노이드에 의한 자계
- 내부 자계 : 평등 자계
- 외부 자계 : 0

17 진공 중에 10[μC]과 20[μC]의 점전하를 1[m]의 거리로 놓았을 때 작용하는 힘[N]은?

① 18×10^{-1}

② 2×10^{-2}

③ 9.8×10^{-9}

④ 98×10^{-9}

해설 쿨롱의 법칙

$$F = 9\times10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$
$$= 9\times10^9 \times \frac{10\times10^{-6}\times20\times10^{-6}}{1^2}$$
$$= 18\times10^{-1}[\mathrm{N}]$$

18 직류 발전기 중 중권 발전기의 전기자 권선에 균압환을 설치하는 이유는 무엇인가?

① 브러시 불꽃 방지

② 전기자 반작용

③ 파형 개선

④ 정류 개선

해설 중권 발전기는 브러시 부근에 불꽃을 방지하기 위하여 4극 이상의 중권 발전기에는 균압환을 설치한다.

19 $i = 200\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$[A]를 복소수로 표시하면?

① 200

② $j200$

③ $200 + j200$

④ $200\sqrt{2} + j200\sqrt{2}$

해설 전류 $\dot{I} = 200\angle\frac{\pi}{2}$

$$= 200\left(\cos\frac{\pi}{2} + j\sin\frac{\pi}{2}\right)$$
$$= 200(0 + j)$$
$$= j200[\mathrm{A}]$$

20 자기 인덕턴스가 각각 L_1[H], L_2[H]인 두 개의 코일이 직렬로 가동 접속되었을 때 합성 인덕턴스는? (단, 자기력선에 의한 영향을 서로 받는 경우이다.)

① $L_1 + L_2 - M$

② $L_1 + L_2 - 2M$

③ $L_1 + L_2 + M$

④ $L_1 + L_2 + 2M$

해설 가동 접속 합성 인덕턴스

$L_0 = L_1 + L_2 + 2M$[H]

정답 15.④ 16.① 17.① 18.① 19.② 20.④